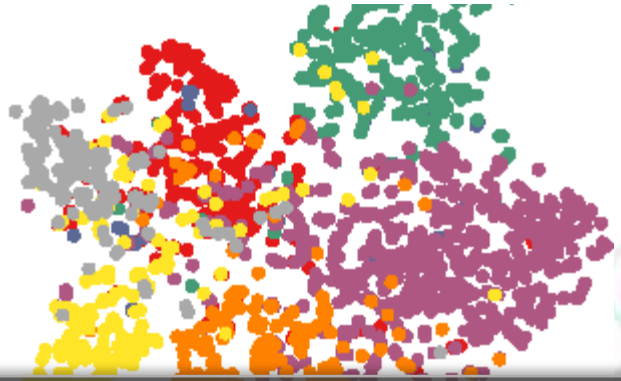
ANÁHUAC



Regresión

ANÁHUAC

Técnicas Machine Learning

Aprendizaje Supervisado

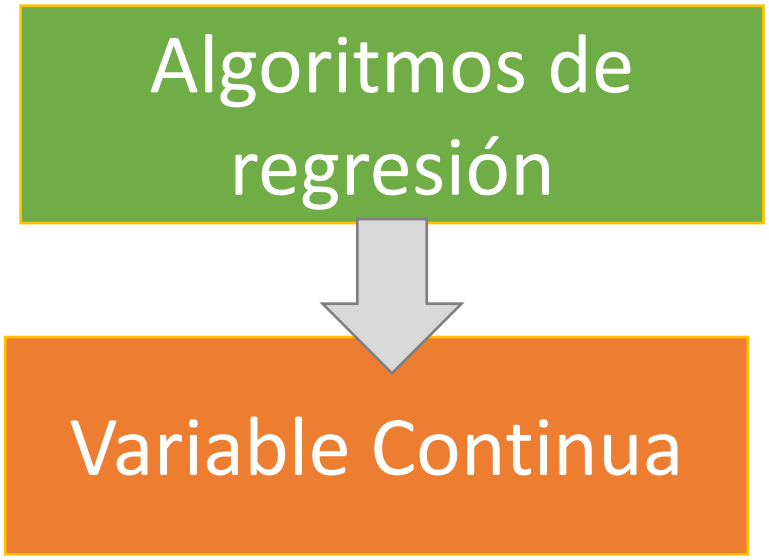
…

- Árboles Decisión
- SVM
- Vecinos más cercanos KNN
- Regresión Lineal
- Regresión Polinomial
- Regresión Lasso
- Redes Neuronales
- Bayes
- Discriminantes de Fisher
- …

ANÁHUAC

Regresión

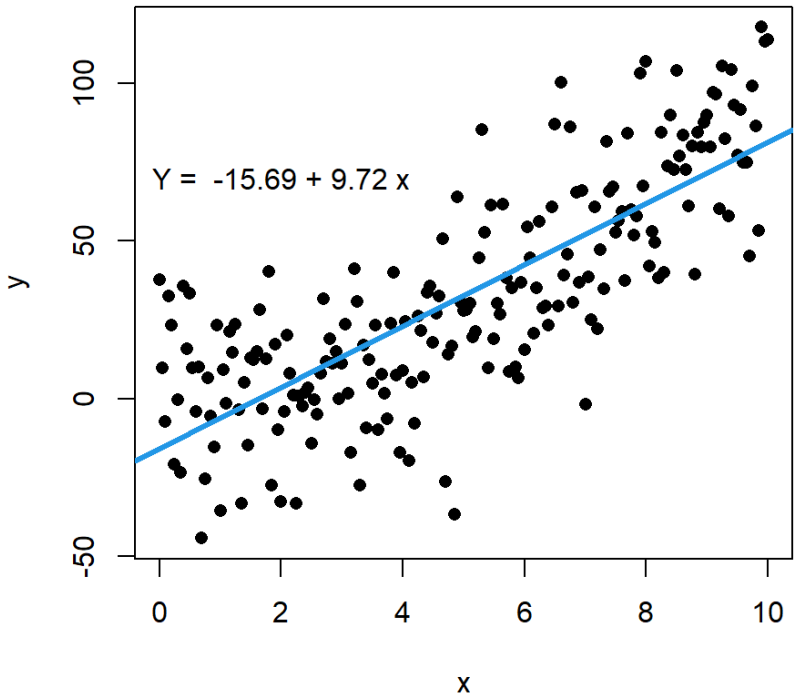
Un **algoritmo de regresión** es un método de aprendizaje supervisado cuyo objetivo es modelar la relación entre una o más variables independientes X y una variable dependiente continua y, con el fin de **predecir valores numéricos continuos**.

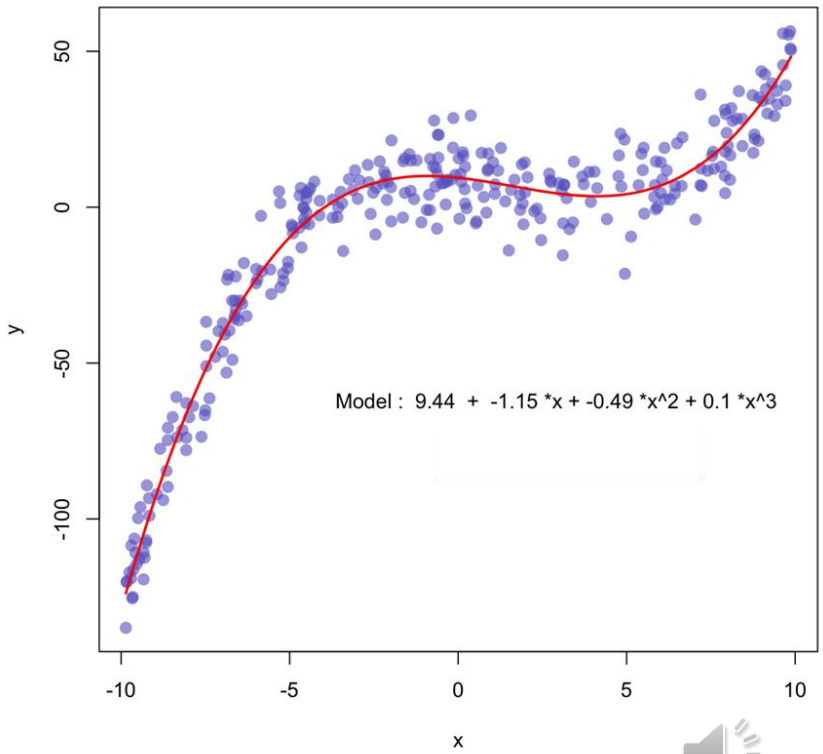


Regresión Lineal, Polinomial y Lasso

Regresión Lineal	Regresión Polinomial	Regresión Lasso
• Relación lineal • Minimiza error cuadrático. • Los coeficientes representan el cambio esperado en y cuando cambia x.	• Permite modelar relaciones no lineales • Permite curvas • El cambio esperado en y en depende del nivel de x.	• Relación lineal • Minimiza error cuadrático y agrega penalización • Selecciona variables(sparsity)
$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$	$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$
$\min \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$	$\min \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$	$\min \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum \lvert\beta_j\rvert$

Regresión Lineal, Polinomial y Lasso





Métricas Regresión

MSE- Error cuadrático medio

$$MSE = \frac{1}{n}\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$$

RMSE- Raíz del Error cuadrático medio

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

MAE- Error absoluto medio

$$MAE = \frac{1}{n}\sum|y_i - \hat{y}_i|$$

R^2- Coeficiente de determinación Proporción de varianza explicada por el modelo.

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

1 → ajuste perfecto
0 → no mejora respecto a la media
Negativo → peor que predecir la media

Métricas Regresión

Métrica	Sensible a outliers	Unidades
MSE	Alta	y^2
RMSE	Alta	y
MAE	Baja	y

Buenas prácticas

- Dividir en train-test
- Pipeline
- Validación cruzada usando solo train
- Gridsearch
- Usar métricas adecuadas y evaluar con test externo

ANÁHUAC

¡Momento de ir a Programar!